Matemáticas
Material : MA-22

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 20
PROBABILIDADES

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

   A) Al lanzar un dado normal el evento "sacar un número menor que siete", es un suceso cierto.
   B) Al lanzar un dado normal los eventos "que salga un número menor que tres" y "que salga un número múltiplo de tres" son sucesos mutuamente excluyentes.
   C) Lanzar dos dados normales y "obtener una suma mayor que 12" es un evento imposible.
   D) Al lanzar un dado normal los eventos "obtener un primo" y "obtener un cuadrado perfecto", son sucesos complementarios.

2. En una bolsa hay 10 fichas del mismo tipo, numeradas correlativamente del 0 al 9. Si de la bolsa se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número primo?

   A) $\frac{5}{9}$
   B) $\frac{4}{9}$
   C) $\frac{1}{5}$
   D) $\frac{1}{4}$
   E) $\frac{2}{5}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

3. Se ha lanzado 4 veces un dado común y en las 4 ocasiones ha salido un 4. ¿Cuál es la probabilidad que en la próxima ocasión salga un 4?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{256}$

4. Una caja tiene 14 esferas de igual tamaño y peso. Cada una de ellas tiene una letra de la palabra PARALELEPIPEDO. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de sacar una P es $\frac{3}{14}$.
II) La probabilidad de sacar una A o una L es $\frac{2}{14}$.
III) La probabilidad de sacar una P es igual a la probabilidad de sacar una E.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

5. En un curso de 50 estudiantes se sorteará al azar un MP3 entre los asistentes a clases. Si por cada 3 mujeres de este curso hay 7 hombres y el día del sorteo del total de los estudiantes faltan solo 2 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que el premio lo gane una mujer?

A) $\frac{13}{48}$
B) $\frac{1}{48}$
C) $\frac{1}{50}$
D) $\frac{13}{50}$
E) $\frac{15}{50}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. El 25% de los habitantes de una villa de 200 personas son jubilados, otro 25% son estudiantes. Si al 80% de los jubilados, al 10% de los estudiantes y al 20% del resto de la población les gusta la música clásica, entonces, la probabilidad de que elegida una persona al azar le guste éste tipo de música es

A) $\frac{13}{40}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{1}{120}$

7. Un dado tiene una falla de fabricación, de tal modo que al lanzarlo la probabilidad de que salga un seis es el triple de que salga cualquier otro número. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado salga un seis?

A) $\frac{3}{8}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Una compañía de seguros elige una persona para desempeñar cierta función entre 50 aspirantes. Entre los candidatos, hay algunos con título universitario, otros poseen experiencia previa en alguna área de seguros y algunos cumplen con ambos requisitos, como se indica en la tabla adjunta

	Título	**Sin título**
Experiencia previa	5	10
Sin experiencia	15	20

Si se elige un aspirante al azar entre los 50, entonces ¿cuál es la probabilidad que tenga experiencia previa o que tenga título?

A) $\frac{7}{10}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{1}{10}$

D) $\frac{2}{5}$

9. En una bolsa hay en total 22 bolitas del mismo tipo numeradas en forma correlativa del 1 al 22. Si se extrae al azar una bolita de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que esta tenga un número de un dígito o un número múltiplo de 10?

A) $\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}$

B) $\frac{9}{22} + \frac{2}{21}$

C) $\frac{1}{9} + \frac{1}{2}$

D) $\frac{9}{22} + \frac{2}{22}$

E) $\frac{9}{22} + \frac{1}{22}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. En una sala con 100 alumnos, 30 usan lentes, 40 son hombres y de estos 15 usan lentes. Al seleccionar un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer y no use lentes?

A) 0,45
B) 0,60
C) 0,70
D) 0,85

11. En un curso el 70% es hombre, el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres practica karate. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una persona al azar sea mujer y practique karate?

A) $\frac{6}{30}$
B) $\frac{6}{100}$
C) $\frac{24}{30}$
D) $\frac{24}{100}$

12. En una caja hay en total siete bolitas, de las cuales tres son blancas y cuatro son negras, todas del mismo tipo. Si se extraen al azar dos bolitas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea blanca?

A) $\frac{2}{7}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{42}$
D) $\frac{7}{12}$
E) $\frac{12}{49}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Se tienen dos llaveros: P con 4 llaves y Q con 2 llaves. En cada llavero solo hay una llave que abre la puerta de una bodega. Cada llavero tiene la misma probabilidad de ser elegido y cada llave de ese llavero es equiprobable de ser elegida. Si se escoge un llavero al azar y de él se escoge al azar una llave, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de que la llave abra la bodega es $\frac{3}{8}$.

II) La probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave no abra la bodega es $\frac{1}{2}$.

III) La probabilidad de que el llavero escogido sea P y que la llave abra la bodega es la mitad de la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave abra la bodega.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

14. Si se responde al azar una prueba de verdadero-falso, de 4 preguntas, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de responder 3 correctas es $\frac{1}{4}$.

II) La probabilidad de responder a lo más 3 correctas es $\frac{15}{16}$.

III) La probabilidad de responder a lo menos 3 correctas es $\frac{5}{16}$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

15. Si 400 personas lanzan 5 monedas al aire cada una, ¿a cuál de los siguientes valores se aproxima la frecuencia relativa de obtener exactamente 3 caras y 2 sellos?

A) $\frac{10}{32}$
B) $\frac{1}{32}$
C) $\frac{3}{32}$
D) $\frac{5}{32}$

16. Si se lanza 1.200 veces un dado común, entonces el número 3 saldrá

A) exactamente 240 veces.
B) aproximadamente 200 veces
C) exactamente 200 veces.
D) aproximadamente 240 veces.

17. Se hace una encuesta a un grupo de personas y se les consulta si consumen azúcar o si consumen miel. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta.

	Azúcar	**Miel**
Hombres	25	9
Mujeres	10	18

Si del grupo se elige una persona al azar, resultando que es hombre y ninguno de los encuestados consume ambos productos, ¿cuál es la probabilidad de que consuma miel?

A) $\frac{27}{34}$
B) $\frac{27}{62}$
C) $\frac{34}{62}$
D) $\frac{9}{34}$
E) $\frac{9}{62}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Hay 7 fichas azules y 5 fichas verdes en la bolsa A, mientras que en la bolsa B hay 5 fichas azules y 15 fichas verdes. Si todas las fichas son de la misma forma y tamaño, al sacar una ficha de cada bolsa, ¿cuál es la probabilidad que ambas sean verdes?

A) $\frac{5}{48}$

B) $\frac{7}{48}$

C) $\frac{5}{16}$

D) $\frac{7}{16}$

19. En un centro cultural, el 60% estudia música, el 45% estudia pintura y un 10% estudia ambas disciplinas. Sabiendo que un alumno escogido al azar estudia pintura, ¿cuál es la probabilidad de que también estudie música?

A) $\frac{10}{95}$

B) $\frac{10}{35}$

C) $\frac{10}{45}$

D) $\frac{27}{100}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. La probabilidad de que un alumno universitario apruebe la asignatura A es 0,8 y la probabilidad de que apruebe la asignatura B es 0,9, siendo independiente los resultados que se obtengan en cada una de las asignaturas. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de estas asignaturas?

A) 0,85
B) 0,98
C) 0,92
D) 0,96

21. En un viaje de gira de estudio 1.200 alumnos, deben escoger entre dos opciones, un crucero por Oceanía y/o un viaje a Europa. Si $\frac{1}{4}$ escoge sólo Oceanía, $\frac{2}{3}$ escoge sólo Europa y $\frac{1}{12}$ ambos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar escoja sólo uno de estos viajes?

A) $\frac{11}{12}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{5}{12}$

22. Se tienen tres cajas, A, B y C. La caja A contiene 3 fichas blancas y 9 rojas, la caja B contiene 4 fichas blancas y 8 rojas y la caja C contiene 8 fichas blancas y 4 rojas. Si se saca al azar una ficha de cada caja, entonces ¿cuál es la probabilidad que las tres fichas sean **del mismo color**?

A) $\frac{1}{18}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{1}{108}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. En una bolsa hay 6 pelotitas numeradas del 1 al 6. Al sacar 2 pelotitas, una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que sean 2 números consecutivos?

A) $\frac{1}{15}$
B) $\frac{5}{18}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{5}{36}$

24. En el curso 4°A hay el doble de mujeres que de hombres y en el 4°B hay 5 hombres menos que mujeres. Si la probabilidad de elegir un alumno que sea hombre, es la misma en ambos cursos, entonces ¿cuántos alumnos en total tiene el 4°B?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

25. En una urna con fichas azules, blancas, rojas y verdes, la probabilidad de escoger una ficha azul o blanca es 0,4. Si en la urna hay 15 fichas de las cuales 7 son verdes, entonces ¿cuál es el número de fichas rojas?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 2

26. En un experimento aleatorio, dos eventos A y B son complementarios, si se sabe que:

(1) al unir los conjuntos A y B se obtiene el espacio muestral.
(2) la intersección de A y B es vacía.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. En una caja hay 22 fichas de color azul, rojo y blanco, de las cuales 10 son rojas. Se puede determinar la probabilidad de sacar una ficha azul, si:

(1) la probabilidad de sacar una ficha roja o blanca es $\frac{9}{11}$.

(2) la probabilidad de sacar una ficha blanca es $\frac{4}{11}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Al lanzar dos dados normales, podemos conocer los números obtenidos, si se sabe que:

(1) el producto de ellos es 12 y a lo más hay un número impar.
(2) la diferencia entre el mayor y el menor es el neutro multiplicativo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En una urna hay solo fichas de color rojo, verde y amarillo, todas del mismo tipo. Si se saca una ficha al azar de la urna, se puede determinar la probabilidad de que ésta sea roja, si se sabe que:

(1) en la urna hay 45 fichas.
(2) la razón entre la cantidad de fichas verdes y el total de fichas de la urna es 2 : 5.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

30. En una urna hay 24 papeletas de las cuales 6 son amarillas. Se puede determinar la probabilidad de que al extraer una papeleta ésta sea blanca o amarilla, si se sabe que:

(1) en la urna hay papeletas de 4 colores.
(2) hay tantas papeletas celestes como de color café.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**D**	7.	**A**	13.	**D**	19.	**C**	25.	**D**
2.	**E**	8.	**B**	14.	**D**	20.	**B**	26.	**C**
3.	**B**	9.	**D**	15.	**A**	21.	**A**	27.	**D**
4.	**D**	10.	**A**	16.	**B**	22.	**C**	28.	**C**
5.	**A**	11.	**B**	17.	**D**	23.	**C**	29.	**E**
6.	**A**	12.	**A**	18.	**C**	24.	**A**	30.	**E**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA